

抽象代数期末复习

水至月生

2026 年 1 月 4 日

抽代复习哪家强，就来致理找水至月生。

1. 理解关于对称多项式的基本理论。
2. 理解多项式的导数与可分之间的关联，理解判别式的含义。
3. 学习使用 Dedekind 定理 (不要求其证明) 计算 Galois 群：

定理 0.1 (Dedekind). 设 $P(X)$ 为首一的、整系数 n 次不可约多项式， L 是 P 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。通过在 P 的根上的作用，将 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 视为 $\mathfrak{S}_n$ 的子群。假设存在素数 p ，使得 $\bar{P}(X)$ 是可分的 (其中 $\bar{P}$ 是 P 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中的像)。

令 $\bar{P}(X) = \bar{P}_1(X) \cdots \bar{P}_l(X)$ 为 $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 中的不可约分解，其中对 $i = 1, \dots, l$, $\deg(\bar{P}_i) = n_i$ 。则存在 $(n_1, \dots, n_l)$ -型的 $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) < \mathfrak{S}_n$ (把 σ 写成两两不交的循环之积)。

例子 0.1. 计算多项式 $P(X) = X^4 + 4X^3 + 2X^2 + 3X - 5$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 L 的 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 。

在 $\mathbb{F}_2$ 中考虑，我们有 $\bar{P}(X) = X^4 + X + 1$ 。容易看出， $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_4$ 中没有根，从而 $\bar{P}$ 是不可约的。据此， $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中有 4-循环。

在 $\mathbb{F}_3$ 中考虑，我们有 $\bar{P}(X) = X^4 + X^3 + 2X^2 + 1$ 。容易看出， $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_3$ 恰有一个根 -1 。从而：

$$\bar{P}(X) = (X + 1)(X^3 - X + 1)$$

并且 $X^3 - X + 1$ 是不可约的。据此， $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中有 3-循环。

以上表明 $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| \geq 3 \times 4 = 12$ ，所以 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 为 $\mathfrak{S}_4$ 或者 $\mathfrak{A}_4$ 。

在 $\mathbb{F}_5$ 中考虑，我们有 $\bar{P}(X) = X^4 - X^3 + 2X^2 - 2X$ ，从而：

$$\bar{P}(X) = X(X - 1)(X^2 + 2)$$

此时， $X^2 + 2$ 在 $\mathbb{F}_5[X]$ 上不可约。据此， $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中有对换。从而 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \neq \mathfrak{A}_4$ 。综上所述， $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_4$ 。

练习 0.1. 令 K 为 $P(X) = X^4 + 2X^2 + X + 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，计算 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。进一步，不用计算给出 $P(X) = X^4 + 2X^2 - 59X - 27$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域的 Galois 群。

证明. 在 $\mathbb{F}_2$ 中考虑，我们有 $\bar{P}(X) = X^4 + X + 1$ 。容易看出， $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_4$ 中没有根，从而 $\bar{P}$ 是不可约的。据此， $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 中有 4-循环。

在 $\mathbb{F}_3$ 中考虑, 我们有 $\bar{P}(X) = X^4 + 2X^2 + X$ 。容易看出, $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_3$ 恰有一个根 0。从而:

$$\bar{P}(X) = X(X^3 + 2X + 1)$$

并且 $X^3 + 2X + 1$ 是不可约的。据此, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中有 3-循环。

以上表明 $|\text{Gal}(L/\mathbb{Q})| \geq 3 \times 4 = 12$, 所以 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 为 $\mathfrak{S}_4$ 或者 $\mathfrak{A}_4$ 。

在 $\mathbb{F}_5$ 中考虑, 我们有 $\bar{P}(X) = X^4 + 2X^2 + X + 3$, 从而:

$$\bar{P}(X) = (X - 4)(X - 3)(X^2 + 2X + 4)$$

此时, $X^2 + 2X + 4$ 在 $\mathbb{F}_5[X]$ 上不可约。据此, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中有对换。从而 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \neq \mathfrak{A}_4$ 。综上所述, $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_4$ 。

对于 $P(X) = X^4 + 2X^2 - 59X - 27$, 和 $X^4 + 2X^2 + X + 3$ 在上述分析的结构相同, 于是 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(X^4 + 2X^2 - 59X - 27)/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_4$ $\square$

引理 0.1. 设 G 是 $\mathfrak{S}_n$ 的子群, 考虑 $\mathfrak{S}_n$ 在 $\{1, \dots, n\}$ 上的自然作用并假设 G 的作用是传递的。如果 G 包含一个对换和一个 $(n-1)$ -循环, 那么 $G = \mathfrak{S}_n$ 。

证明. 不妨设 $\sigma = (2, 3, \dots, n) \in G$ 以及 $(a, b) \in G$ 。由于 G 的作用传递, 通过选取 $g \in G$ 使得 $g(a) = 1$, 则 $g(a, b)g^{-1} = (1, g(b))$ 。所以, 我们不妨设 $(1, b) \in G$ 。据此:

$$\sigma^k(1, b)\sigma^{-k} = (\sigma^k(1), \sigma^k(b)) = (1, \sigma^k(b))$$

所以 $(1, 2), (1, 3), \dots, (1, n) \in G$, 从而 $G = \mathfrak{S}_n$ 。 $\square$

例子 0.2. 令 K 为 $P(X) = X^6 + 22X^5 + 6X^4 + 12X^3 - 52X^2 - 14X - 30$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 计算 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。

通过 *mod 2* 以及 *Eisenstein* 判别法, P 不可约。这表明 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 是 $\mathfrak{S}_6$ 的一个传递的子群。

在 $\mathbb{F}_3[X]$ 中, $P(X) = X^6 + X^5 - X^2 + X = X(X^5 + X^4 - X + 1)$ 。然而, 在 $\mathbb{F}_3[X]$ 中 $X^5 + X^4 - X + 1$ 不可约 (利用 $X^2 + 1$ 、 $X^2 \pm X - 1$ 是唯一的二次不可约多项式), 从而 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 包含 5-循环。

在 $\mathbb{F}_5[X]$ 中:

$$P(X) = X^6 + 2X^5 + X^4 + 2X^3 - 2X^2 + X = X(X - 1)(X + 1)(X + 2)(X^2 + 2)$$

在 $\mathbb{F}_5[X]$ 中 $X^2 + 2$ 不可约, 从而 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 包含一个对换。根据上述引理, $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) = \mathfrak{S}_6$ 。

4. 设 A 是交换环, $\mathfrak{Nil}(A) = \{a \in A \mid \exists n \geq 1, \text{使得 } a^n = 0\}$, $\text{Spec}(A)$ 是 A 的所有素理想的集合。证明:
 $\mathfrak{Nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$ 。

证明. 先证明 $\mathfrak{Nil}(A) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$, 对于任意 $\mathfrak{p}, 0 \in \mathfrak{p}$, 不妨设 $a \in \mathfrak{Nil}(A)$ 且 $a^n = 0$, 于是 $a^n \in \mathfrak{p}$, 根据素理想的性质, 我们有 $a \in \mathfrak{p}$, 所以 $\mathfrak{Nil}(A) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$

再证明 $\bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{Nil}(A)$

任取 $x \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$, 假设 $x \notin \mathfrak{Nil}(A)$, 即对任意 $n \geq 1$ 有 $x^n \neq 0$ 。考虑乘法闭集 $S = \{x^n \mid n \geq 0\}$ (其中 $x^0 = 1$), 则 $0 \notin S$ 。

下面证明存在素理想与 S 不相交。令

$$\Sigma = \{I \subseteq A \mid I \text{ 是理想, 且 } I \cap S = \emptyset\}.$$

由于零理想 $\{0\} \in \Sigma$, 故 Σ 非空。在 Σ 上定义偏序为包含关系。对任意链 $\mathcal{C} \subseteq \Sigma$, 令 $I_0 = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I$, 则 I_0 是理想且 $I_0 \cap S = \emptyset$ (若有 $s \in I_0 \cap S$, 则存在 $I \in \mathcal{C}$ 使 $s \in I$, 与 $I \cap S = \emptyset$ 矛盾), 故 $I_0 \in \Sigma$ 是链的上界。由 Zorn 引理, Σ 有极大元 I 。

下证 I 是素理想。设 $ab \in I$ 但 $a \notin I$ 且 $b \notin I$ 。由于 I 的极大性, 理想 $I + (a)$ 和 $I + (b)$ 均与 S 相交, 即存在 $s_1, s_2 \in S$ 使得

$$s_1 \in I + (a), \quad s_2 \in I + (b).$$

于是可设 $s_1 = i_1 + r_1 a$, $s_2 = i_2 + r_2 b$, 其中 $i_1, i_2 \in I$, $r_1, r_2 \in A$ 。则

$$s_1 s_2 = (i_1 + r_1 a)(i_2 + r_2 b) = i_1 i_2 + i_1 r_2 b + r_1 a i_2 + r_1 r_2 ab.$$

由于 $ab \in I$, 右端属于 I , 故 $s_1 s_2 \in I$ 。但 $s_1 s_2 \in S$ (因 S 是乘法闭集), 这与 $I \cap S = \emptyset$ 矛盾。故 I 是素理想。

但 $x \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$ 意味着 x 属于所有素理想, 特别地 $x \in I$ 。而 $x \in S$ (取 $n = 1$), 故 $I \cap S \neq \emptyset$, 矛盾。因此假设错误, $x \in (A)$ 。

综上, 定理得证。 □

5. 设 A 和 B 是交换环, $\varphi: A \rightarrow B$ 是环同态。证明: 如果 $\mathfrak{q} \subset B$ 是素理想, 则 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$ 也是素理想。进一步利用 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 的自然映射说明极大理想的逆像未必是极大的。

证明. 先证明一个引理: A 和 B 是交换环, $\varphi: A \rightarrow B$ 是环同态。则对任意的理想 $J \subset B$, $\varphi^{-1}(J) \subset A$ 是理想。

设 A, B 是交换环, $\varphi: A \rightarrow B$ 是环同态, $J \subset B$ 是理想, 令 $I = \varphi^{-1}(J)$ 。

非空性: 因 $\varphi(0_A) = 0_B \in J$, 故 $0_A \in I$ 。

加法封闭: 若 $a, b \in I$, 则 $\varphi(a), \varphi(b) \in J$ 。由 J 是理想, $\varphi(a) - \varphi(b) = \varphi(a - b) \in J$, 故 $a - b \in I$ 。

乘法封闭: 对任意 $a \in I$, $r \in A$, $\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a)$ 。因 $\varphi(a) \in J$ 且 J 是理想, 故 $\varphi(r)\varphi(a) \in J$, 即 $ra \in I$ 。

综上, $I = \varphi^{-1}(J)$ 是 A 的理想。

设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是素理想, 令 $I = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 。由第 6 题, I 是 A 的理想。

因 $\mathfrak{q}$ 是真理想, 故 $I \neq A$ (否则 $\varphi(A) \subset \mathfrak{q} \implies \mathfrak{q} = B$, 矛盾)。

设 $ab \in I$, 则 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \in \mathfrak{q}$ 。因 $\mathfrak{q}$ 是素理想, 故 $\varphi(a) \in \mathfrak{q}$ 或 $\varphi(b) \in \mathfrak{q}$, 即 $a \in I$ 或 $b \in I$ 。

因此, $I = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 是 A 的素理想。

考虑自然同态 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ ($\varphi(n) = \frac{n}{1}$)。 $\mathbb{Q}$ 是域, 其唯一极大理想是 $\{0\}$ 。计算逆像 $\varphi^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ 。但 $\{0\}$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想。

故极大理想的逆像未必是极大理想。 □

6. 设 A 是交换环, $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是素理想, I 是理想。证明: 若 $I \subset \bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i$, 则存在 i_0 , 使得 $I \subset \mathfrak{p}_{i_0}$ 。

证明. 对素理想的个数 n 进行数学归纳法。

基例 ($n = 1$): 此时 $I \subseteq p_1$, 结论显然成立。

归纳假设: 假设当素理想个数为 $n - 1$ 时结论成立, 即若理想 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^{n-1} p_i$, 则存在某个 i_0 使得 $I \subseteq p_{i_0}$ 。

现在考虑 n 个素理想 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 且 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i$ 。如果 I 包含于其中任意 $n - 1$ 个素理想的并集中, 则由归纳假设, 结论成立。否则, 对于每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 均有 $I \not\subseteq \bigcup_{i \neq j} p_i$ 。于是对每个 j , 存在元素 $a_j \in I$ 使得 $a_j \notin p_i$ 对所有 $i \neq j$ 成立。由于 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i$, 且 a_j 不在除 p_j 外的其他素理想中, 故必有 $a_j \in p_j$ 。因此, 我们得到一系列元素满足:

$$a_j \in p_j, \quad a_j \notin p_i \quad (\forall i \neq j).$$

考虑元素

$$b = a_1 + a_2 a_3 \cdots a_n \in I.$$

因为 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n p_i$, 所以存在某个 k 使得 $b \in p_k$ 。

若 $k = 1$: 则 $b \in p_1$ 。由于 $a_1 \in p_1$, 故

$$a_2 a_3 \cdots a_n = b - a_1 \in p_1.$$

因为 p_1 是素理想, 必有某个 $i \geq 2$ 使得 $a_i \in p_1$ 。但根据 a_i 的选取, 当 $i \geq 2$ 时 $a_i \notin p_1$, 矛盾。

若 $k \geq 2$: 不妨设 $k = 2$ (其他情况类似)。则 $b \in p_2$ 。注意到乘积 $a_2 a_3 \cdots a_n$ 中包含因子 $a_2 \in p_2$, 故该乘积属于 p_2 。于是

$$a_1 = b - a_2 a_3 \cdots a_n \in p_2.$$

但根据选取, $a_1 \notin p_2$, 矛盾。

因此, 假设不成立, 即不可能对每个 j 都有 $I \not\subseteq \bigcup_{i \neq j} p_i$ 。故存在某个 j 使得 $I \subseteq \bigcup_{i \neq j} p_i$, 由归纳假设即得 I 包含于某个 p_{i_0} 。

综上, 由数学归纳法知结论成立。 □

7. 设 A 是环, I 和 J 是理想并且 I 与 J 互素 (即 $I + J = A$)。证明: 对任意的 $n \geq 1$, I^n 与 J^n 互素。

证明. 由于 $I + J = A$, 所以存在 $a \in I, b \in J$ 使得 $a + b = 1$ 。

对于 I^n, J^n , 考虑 $(a + b)^{2n-1}$, 对其二项式展开, 对于其中的每一项, a 的次数大于等于 n 或者 b 的次数大于等于 n , 而 $a^n \in I, b^n \in J$, 于是其中的每一项属于 I 或属于 J , 从而 $(a + b)^{2n-1} = 1 \in I^n + J^n$, 所以 $I^n + J^n = A$ 。 □

8. 设 L/K 是代数扩张, $\alpha, \beta \in L$ 并且其在 K 上的极小多项式分别为 $P(X), Q(X) \in K[X]$ 。证明: 如果 $\deg(P)$ 与 $\deg(Q)$ 互素, 那么 α 在 $K(\beta)$ 上的极小多项式也是 $P(X)$ 。据此, 计算 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 的次数。

证明. 由于 α 在 K 上的极小多项式为 $P(X)$, 所以在 $K(\beta)$ 上, $P(\alpha) = 0$, 不妨设 $K(\beta)$ 上 α 的极小多项式为 $P_2(X)$, 则 $P_2(X) \mid P(X)$ 。

考虑扩张 $K \rightarrow K(\alpha) \rightarrow K(\alpha, \beta)$ 和 $K \rightarrow K(\beta) \rightarrow K(\alpha, \beta)$, 自然有

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)][K(\alpha) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\beta)][K(\beta) : K]$$

也即

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] \deg P = \deg P_2 \deg Q$$

根据 $\deg Q, \deg P$ 互素, 且 $\deg P_2 \leq \deg P$, 于是 $\deg P_2 = \deg P$, 从而 $P = kP_2, k \in K$

综上, α 在 $K(\beta)$ 上的极小多项式为 $P(X)$

$\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}$ 的极小多项式分别为 $x^2 - 2 = 0, x^3 - 2 = 0$ 根据上面的中间结论,

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = \deg(X^2 - 2) \deg(X^3 - 2) = 6$$

□

9. 设 p 是奇素数, 试计算 $\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p}))/\mathbb{Q}$ 的扩张次数。

证明. 考虑分圆扩张, $\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}})$, 有 $[\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}}) : \mathbb{Q}] = p - 1$

而 $\cos(\frac{2\pi}{p}) = \frac{e^{\frac{2\pi i}{p}} + e^{-\frac{2\pi i}{p}}}{2}$, 于是 $\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p})) \subset \mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}})$, 而 $e^{\frac{2\pi i}{p}}$ 是方程

$$(X - \cos(\frac{2\pi}{p}))^2 - \cos(\frac{2\pi}{p})^2 + 1 = 0$$

的根, 于是 $[\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}}) : \mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p}))] \leq 2$, 而 $\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p})) \subset \mathbb{R}$, 但 $\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}}) \not\subset \mathbb{R}$, 于是 $[\mathbb{Q}(e^{\frac{2\pi i}{p}}) : \mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p}))] = 2$

于是 $[\mathbb{Q}(\cos(\frac{2\pi}{p})) : \mathbb{Q}] = \frac{p-1}{2}$

□

10. 证明: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$. (提示: 先计算 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})/\mathbb{Q})$)

证明. 由于 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 所以考虑域扩张

$$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$$

其中每个扩张都是 2 次. 于是 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 8$. 设其对应的 Galois 群为 G .

对任意 $g \in G$, 有 $g^2(\sqrt{2}) = g(2) = 2$, 于是 $g(\sqrt{2}) = \pm\sqrt{2}$, 类似的 $g(\sqrt{3}) = \pm\sqrt{3}, g(\sqrt{5}) = \pm\sqrt{5}$.

不难得到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$ 是 $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ 的一个中间域, 考虑 $g \in G$ 使 $g(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}) =$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}, \text{ 于是有 } \begin{cases} g(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \\ g(\sqrt{3}) = \sqrt{3} \\ g(\sqrt{5}) = \sqrt{5} \end{cases} \text{ 从而即有 } g = id, \text{ 于是即有}$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$$

□

11. 给定域扩张 $\mathbb{Q} \subset K \subset \mathbb{C}$, $K/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张. 证明: K 在复共轭下不变.

证明. 考虑映射复共轭 $\varphi : K \rightarrow \mathbb{C}, \varphi(x) = \bar{x}$, 不难证明这是一个域同态, 由于 $K/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 于是 $\varphi(K) \subset K$. 对于任意 $x \in K$, 有 $x = \varphi(\varphi(x))$, 所以 $K \subset \varphi(K)$, 于是 $K = \varphi(K)$, 从而 K 在复共轭下不变.

□

12. 给定 Galois 扩张 L/K , M 为其中间域, N 为 M 在 L 中的正规闭包¹。证明:

$$\text{Gal}(L/N) = \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}$$

证明. 由于 N 是 M 在 L 中的正规闭包, 所以 $\text{Gal}(L/N)$ 是 $\text{Gal}(L/M)$ 的极大正规子群, 从而

$$\text{Gal}(L/N) = \bigcap_{\sigma \in \text{Gal}(L/K)} \sigma \cdot \text{Gal}(L/M) \cdot \sigma^{-1}$$

□

13. 给定 Galois 扩张 L/K , M 为其中间域, H 为其在 Galois 对应下所对应的 $\text{Gal}(L/K)$ 的子群, 即 $M = L^H$ 。令 $N_{\text{Gal}(L/K)}(H)$ 为 H 在 $\text{Gal}(L/K)$ 中的正规化子, $M_0 = L^{N_{\text{Gal}(L/K)}(H)}$ 。证明: M/M_0 为 Galois 扩张。进一步证明: 若 $M' \subset M$ 为 M/K 的中间域并且 M/M' 为 Galois 扩张, 则 $M' \supset M_0$ 。

证明. 根据 Galois 对应, H 是 $N_{\text{Gal}(L/K)}(H)$ 中的正规子群。于是 M/M_0 为 Galois 扩张。

若 M/M' 为 Galois 扩张, 则 H 是 $\text{Gal}(L/M')$ 的正规子群, 根据正规化子的性质有 $\text{Gal}(L/M') \subset N_{\text{Gal}(L/K)}(H)$, 于是则 $M' \supset M_0$ 。□

14. 设 K 是域, $P \in K[X]$ 是 n 次可分多项式, L 为 P 在 K 上的分裂域。通过对 P 的根的作用, 我们将 $\text{Gal}(L/K)$ 视为 $\mathfrak{S}_n$ 的子群。证明:

$$\text{Gal}(L/K) < \mathfrak{A}_n \iff \text{Disc}(P) \in K^2$$

其中 $\text{Disc}(P) := \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2$ ($\{x_i\}$ 为 P 在 $\bar{K}$ 中的根)。进一步证明: 若 K 是域并且其特征不是 3, $\deg(P) = 3$, 则

$$\text{Gal}(L/K) = \begin{cases} \mathfrak{A}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 是 } K \text{ 中的完全平方;} \\ \mathfrak{S}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 不是 } K \text{ 中的完全平方.} \end{cases}$$

证明. 考虑在 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 上的对换作用 g , 考虑 $\Delta(P) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$, 则有 $g(\Delta(P)) = -\Delta(P)$, 所以有 g 是奇置换 $\iff g(\Delta(P)) = -\Delta(P)$

于是 $\text{Gal}(L/K) < \mathfrak{A}_n \iff \forall g \in \text{Gal}(L/K), g(\Delta(P)) = \Delta(P) \iff \Delta(P) \in K \iff \text{Disc}(P) \in K^2$

若 K 是域并且其特征不是 3, $\deg(P) = 3$, 则任取 P 的一个根 x , 则有 $[K(x) : K] = 3$, 由于 $K(x) < \text{Gal}(L/K)$, 所以 $3 \mid |\text{Gal}(L/K)|$ 而又有 $\text{Gal}(L/K) < \mathfrak{S}_3$, 所以 $\text{Gal}(L/K) = \mathfrak{A}_3$ 或 $\mathfrak{S}_3$ 利用前面的结论, 自然有

$$\text{Gal}(L/K) = \begin{cases} \mathfrak{A}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 是 } K \text{ 中的完全平方;} \\ \mathfrak{S}_3, & \text{如果 } \text{Disc}(P) \text{ 不是 } K \text{ 中的完全平方.} \end{cases}$$

□

15. 设 L/K 是有限 Galois 扩张并且 $\text{Gal}(L/K) = \mathfrak{S}_n$ (其中 $n \geq 5$)。任意给定 $x \in L$, $P(X) \in K[X]$ 为其极小多项式。证明: 如果 $\deg(P) > 2$, 那么 $\deg(P) \geq n$ 。如果 $n = 4$, 是否有反例?

¹这是 L 中包含 M 并且在 K 上正规的最小子域, 它由 K 添加 M 中元素的在 K 上的极小多项式的所有根生成。

证明. 考虑 $P(X)$ 在 K 上的分裂域 M , 这是 L/K 上的一个中间域. 若 $[M : K] > 2$, 反证, 若 $[M : K] < n$, 则 $\mathfrak{S}_n$ 中存在一个指标大于 2 小于 n 的子群. 下面证明引理 $\mathfrak{S}_n$ 指标小于 n 的真子群只有 $\mathfrak{A}_n$ 一个.

若 H 是 $\mathfrak{S}_n$ 指标 k 小于 n 的真子群, 考虑 $\mathfrak{S}_n$ 在 H 上的左陪集 $\{H, g_2H, g_3H, \dots, g_kH\}$. 考虑 $\mathfrak{S}_n$ 左乘在 H 上的左陪集的作用, 这给出了 $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}_k$ 的一个同态 φ . 考虑 $\text{Ker}\varphi$, 自然有 $\text{Ker}\varphi \subset H$, 而由于 $k < n$, 所以 $\text{Ker}\varphi \neq 1$, 但是 $\mathfrak{S}_n$ 中正规子群只有 $\mathfrak{A}_n$, 所以 $\text{Ker}\varphi = \mathfrak{A}_n$, 所以 $\mathfrak{A}_n \subset H$, 所以 $H = \mathfrak{A}_n$ 或 $\mathfrak{S}_n$. 综上 $\mathfrak{S}_n$ 指标小于 n 的真子群只有 $\mathfrak{A}_n$ 一个

综上, 命题得证.

$n = 4$ 时, 取 $P(X) = X^4 + 4X^3 + 2X^2 + 3X - 5$, 根据 3, 设 $P(X)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 L , 则 $\text{Gal}(L/K) = \mathfrak{S}_4$.

考虑 $\mathfrak{S}_4$ 的子群

$$D_4 = \{1, (1234), (13)(24), (1432), (24), (13), (12)(34), (14)(23)\}$$

取其对应的域 M , 则 $[M : K] = 3$, 于是存在 $x \in M$ 使得 $M = K(x)$, 从而取 x 的极小多项式为 P , 从而符合题意. $\square$

16. 设 K 是域, $P(X) \in K[X]$ 为可分的不可约多项式, L 为 P 在 K 上的分裂域, 假设 $\text{Gal}(L/K)$ 为交换群, $x \in L$ 为 P 的一个根. 证明: $L = K(x)$.

证明. 设 $\deg P = n$, P 的所有根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 根据 $P(X)$ 是不可约的, 所以 $\text{Gal}(L/K)$ 对 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 的作用是传递的.

考虑 $L = K(x_1)$ 对应的群 H , 则 $\forall h \in H, h(x_1) = x_1$, 对于 $i \in \{2, 3, \dots, n\}$, 设 $\sigma_i(x_1) = x_i$, 于是 $\sigma_i(h(x_1)) = x_i = h(x_i)$, 于是 h 保持任意 x_i 不变, 所以 $H = \text{Gal}(L/K)$. 即有 $L = K(x)$ $\square$

17. 设 $p_1, p_2, \dots, p_d$ 是 d 个不同的素数, $L = \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$. 证明: $L/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张并计算其 Galois 群. 据此证明 $\sqrt{15} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$.

证明. 设 $f_i(x) = x^2 - p_i$, 于是不难知 L 是 $\mathbb{Q}$ 上 $P(X) = \prod_{i=1}^n (x^2 - p_i)$ 的分裂域, 于是 L/K 是 Galois 扩张
下面用归纳法证明: $L_k = \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_k})$ 满足 $[L_k : \mathbb{Q}] = 2^k$, 且 $\text{Gal}(L_k/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$.

若 $k = n$ 时满足条件, 当 $k = n + 1$ 时, 反证, 若 $\sqrt{p_k} \in \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$, 则存在域扩张

$$\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{p_{n+1}}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$$

由于 $\text{Gal}(L_k/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$, 所以我们可以得到 $\mathbb{Q} \rightarrow \sqrt{p_k} \in \mathbb{Q}(\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \dots, \sqrt{p_d})$ 所有的 2 次中间域, 均形如

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n}})$$

其中 $k_i = 1$ 或 0, 且不同时为 0, 根据素数的性质不难得到其中没有一个为 $\mathbb{Q}(\sqrt{p_{n+1}})$ 从而

$$\sqrt{p_{n+1}} \notin L_n$$

, 且 $[L_n(\sqrt{p_k}) : L_n] = 2$, 因此 $[L_k : \mathbb{Q}] = 2 \times 2^n = 2^k$.

对每个 $i \in \{1, \dots, d\}$, 定义自同构 $\sigma_i \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$:

$$\sigma_i(\sqrt{p_j}) = \begin{cases} -\sqrt{p_j}, & j = i; \\ \sqrt{p_j}, & j \neq i. \end{cases}$$

不难验证这是合理的, σ_i 阶为 2, 并且满足交换性, 即有 $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$

对于任意 $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$, 由于 $\sigma^2(\sqrt{p_i}) = \sigma(p_i) = p_i$, 所以 $\sigma(\sqrt{p_i}) = \pm\sqrt{p_i}$, 从而有表示

$$\sigma = \sigma_1^{k_1} \sigma_2^{k_2} \cdots \sigma_d^{k_d}, k_i \in \{0, 1\}$$

不难知这样的表示也是唯一的。

从而可以得到 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$

对于 $\sqrt{15} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$, 容易看出这两个域都是 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7})$ 的中间域。

取 $\sigma \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 满足:

$$\sigma(\sqrt{2}) = \sqrt{2}, \quad \sigma(\sqrt{5}) = \sqrt{5}, \quad \sigma(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}, \quad \sigma(\sqrt{7}) = -\sqrt{7}$$

于是 $\sigma(\sqrt{10}) = \sqrt{10}, \sigma(\sqrt{42}) = \sqrt{42}$, 但是 $\sigma(\sqrt{15}) = -\sqrt{15}$, 从而 $\sigma \in \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42}), \sigma \notin \mathbb{Q}(\sqrt{15})$, 所以 $\mathbb{Q}(\sqrt{15}) \not\subset \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$, 于是

$$\sqrt{15} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{10}, \sqrt{42})$$

□